Arquitecturas Distribuidas

Contenido

El problema

¿Cuándo son preferibles las bases de datos distribuidas?

Conceptos básicos

Ventajas de las bases de datos distribuidas

Desventajas de las bases de datos distribuidas

Transparencia y autonomía

Arquitecturas: de referencia y funcional

Bases de datos distribuidas y bases de datos federadas

El problema

Bases de datos distribuida y/o replicada

Procesos locales

Utilizan datos generados en el mismo centro de actividad

Procesos globales

Utilizan datos procedentes de más de un centro

La mayoría de los valores se usan solamente en procesos locales

La mayoría de las veces, todos los valores se usan en procesos locales

Una mezcla de ambos casos

Problema

Gestionar de manera unificada una base de datos de la que hay almacenada distintas partes en varios centros de proceso de datos

¿Cuándo bases de datos distribuidas?

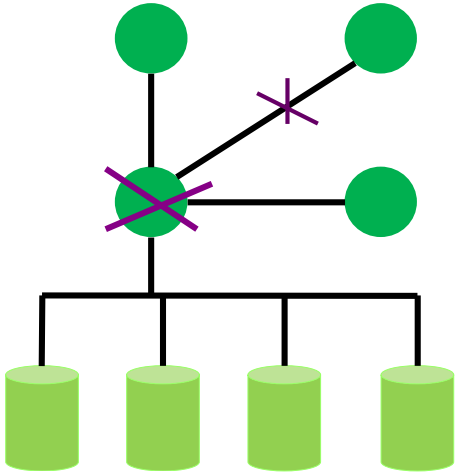
Ejemplo A

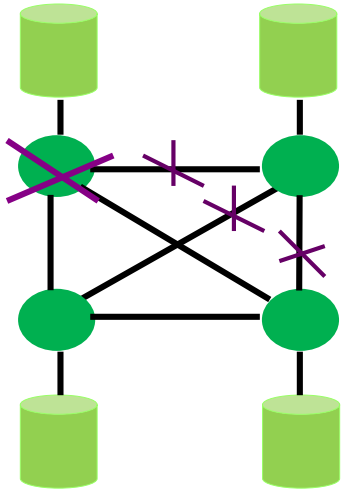
En cada centro, el 80% de los procesos utilizan solo valores generados en el propio centro

Base de datos centralizada

¿Qué ocurre si se avería el ordenador que tiene los datos?

¿Qué ocurre si se interrumpe la comunicación entre un centro y el que tiene los datos?





Base de datos distribuida

¿Qué ocurre si se avería uno de los centros?

¿Qué ocurre si un centro queda aislado?

Una base de datos distribuida garantiza que cada centro, si no falla su propio ordenador, trabaja, al menos, al 80%

¿Cuándo bases de datos distribuidas?

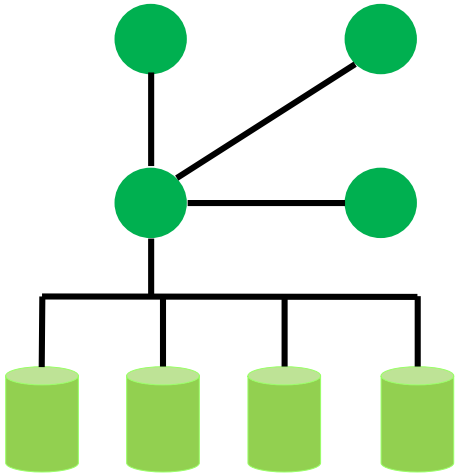
Ejemplo B

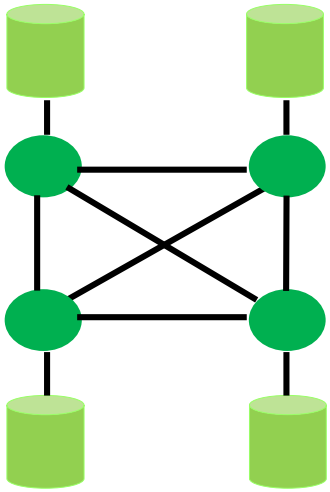
Cada centro hace 4.000 accesos diarios a valores que ha generado y 1.000 a otros valores

Base de datos centralizada

Accesos remotos = 15.000 x 2 = 30.000

Accesos locales = 5.000





Base de datos distribuida

Accesos remotos = 4.000 x 2 = 8.000

Accesos locales = 16.000

Base de datos distribuida

¿Cuándo bases de datos distribuidas?

Ejemplo C

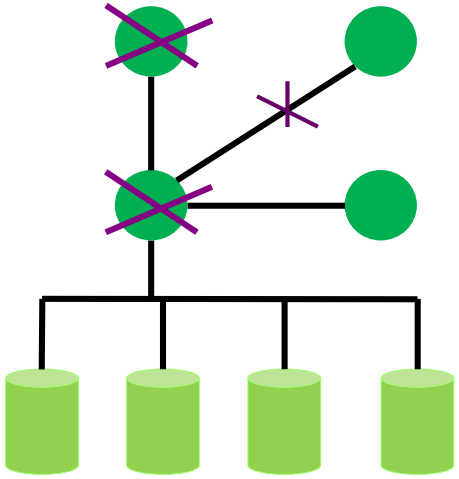
En cada centro, el 10% de los procesos utilizan solo datos locales y el 90% usa datos de los cuatro centros a la vez

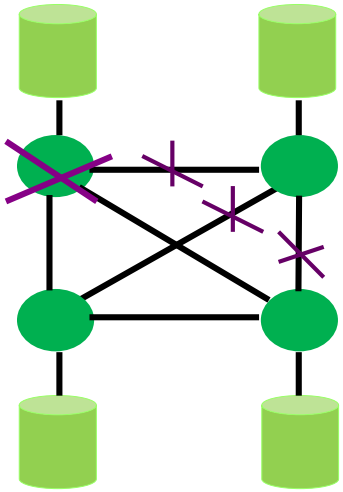
Base de datos centralizada

¿Qué ocurre si se avería el ordenador que tiene los datos?

¿Qué ocurre si se interrumpe la comunicación entre un centro y el que tiene los datos?

¿Qué ocurre si se avería un ordenador que no tiene datos?





Base de datos distribuida

¿Qué ocurre si se avería uno de los centros?

¿Qué ocurre si un centro queda aislado?

Una base de datos centralizada garantiza que cada centro, si no falla el ordenador que tiene los datos, trabaja al 100%

¿Cuándo bases de datos distribuidas?

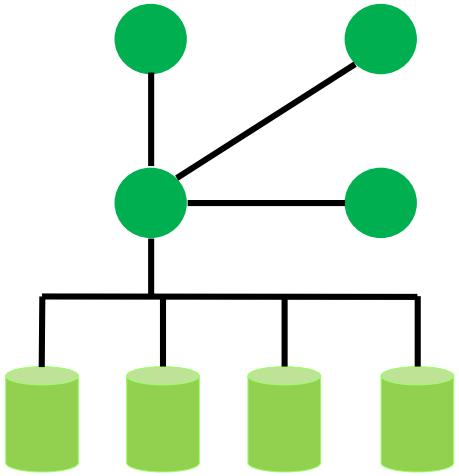
Ejemplo D

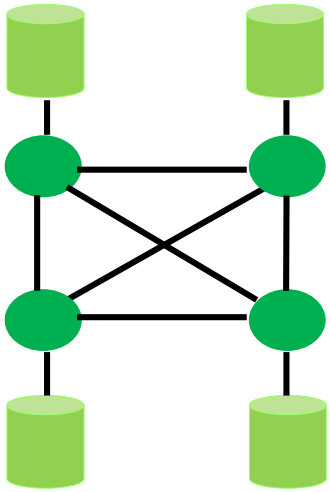
Cada centro hace 1.000 accesos diarios a valores que ha generado y 3.000 a otros valores

Base de datos centralizada

Accesos remotos = 12.000 x 2 = 24.000

Accesos locales = 4.000





Base de datos distribuida

Accesos remotos = 12.000 x 2 = 24.000

Accesos locales = 4.000

Base de datos centralizada o distribuida

¿Cuándo bases de datos distribuidas?

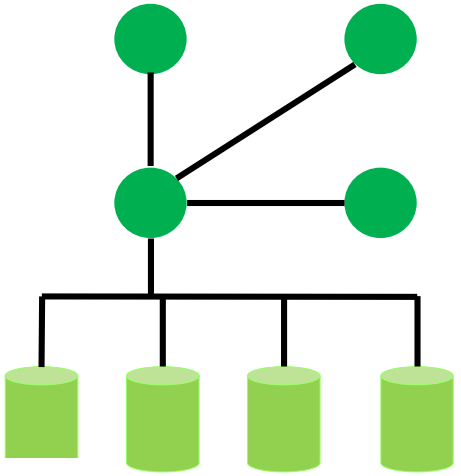
Ejemplo E

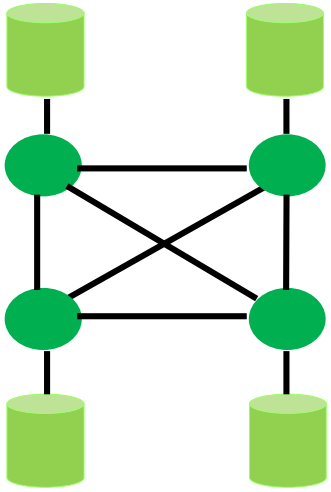
Tres de los centros hacen 4.000 accesos diarios a valores que han generado y 1.000 a otros valores; el cuarto centro hace 20 veces mas de cada uno, es decir 80.000 y 20.000 respectivamente

Base de datos centralizada

Accesos remotos = 15.000 x 2 = 30.000

Accesos locales = 100.000





Base de datos distribuida

Accesos remotos = 23.000 x 2 = 46.000

Accesos locales = 92.000

Base de datos centralizada

¿Cuándo bases de datos distribuidas?

Ejemplo F

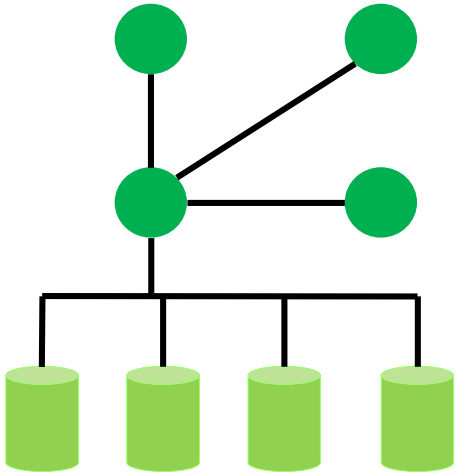
Cada centro hace 4.000 consultas, de las cuales 3.000 son a datos que actualiza y 100 actualizaciones

Base de datos centralizada

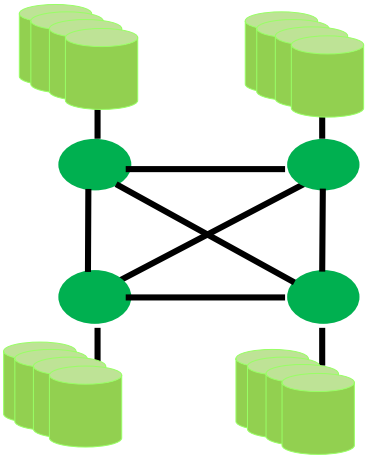
Consultas remotas = 12.000

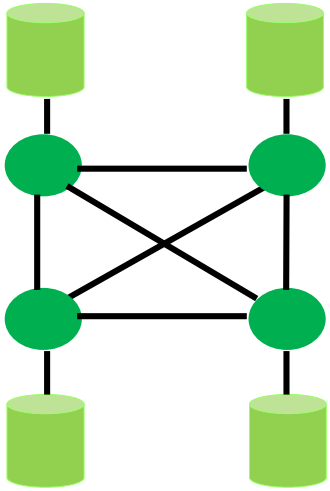
Actualizaciones remotas = 300

Accesos remotos = 12.300 x 2 = 24.600



Base de datos replicada





Base de datos distribuida

Consultas remotas = 4.000

Actualizaciones remotas = 0

Accesos remotos = 4.000 x 2 = 8.000

Consultas remotas = 0

Actualizaciones remotas = 1.200

Accesos remotos = 1.200 x 2 = 2.400

Base de datos replicada

¿Cuándo bases de datos distribuidas?

Ejemplo G

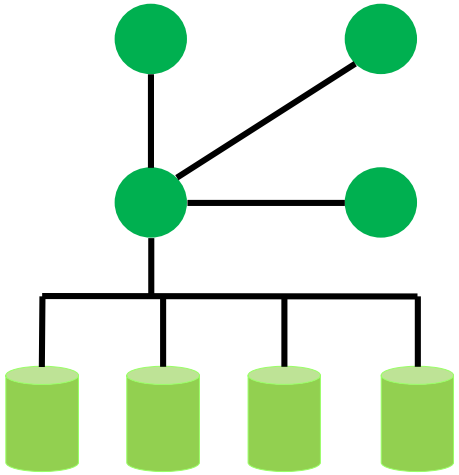
Cada centro hace 4.000 consultas, de las cuales 3.000 son a datos que actualiza y 400 actualizaciones

Base de datos centralizada

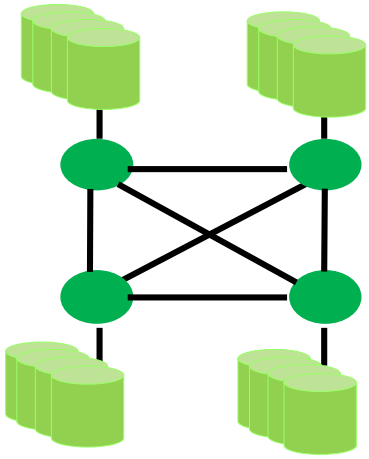
Consultas remotas = 12.000

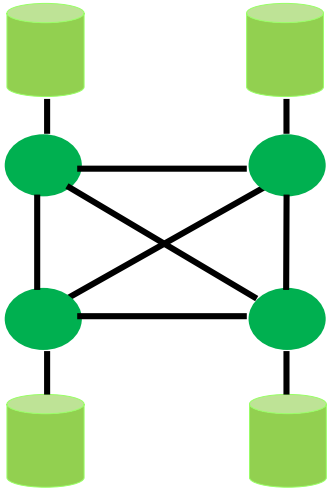
Actualizaciones remotas = 1.200

Accesos remotos = 12.300 x 2 = 24.600



Base de datos replicada





Base de datos distribuida

Consultas remotas = 4.000

Actualizaciones remotas = 0

Accesos remotos = 4.000 x 2 = 8.000

Consultas remotas = 0

Actualizaciones remotas = 4.800

Accesos remotos = 4.800 x 2 = 9.600

Base de datos distribuida

¿Cuándo bases de datos distribuidas?

Conclusiones

Si todos los procesos son locales

BASES DE DATOS INDEPENDIENTES

Si una instalación hace muchos más accesos que las demás

BASES DE DATOS CENTRALIZADAS

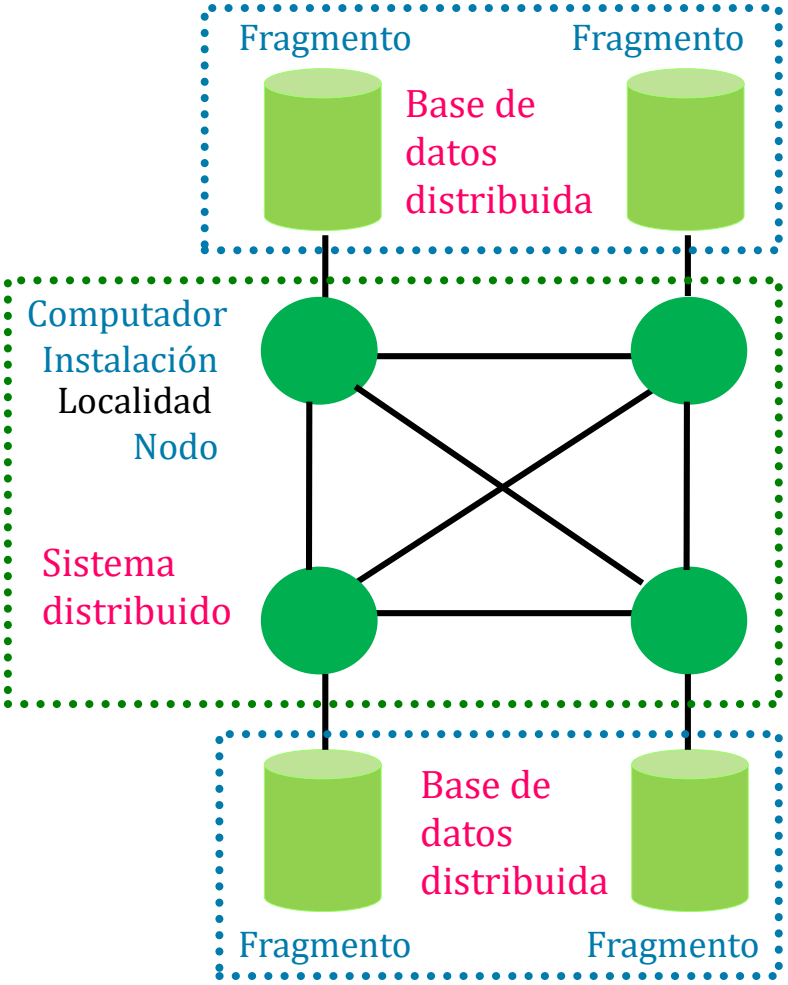
Si los datos que se usan en más de un centro son poco volátiles

BASES DE DATOS REPLICADAS

En cualquier otro caso

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

Conceptos básicos



Sistema distribuido

Conjunto de localidades capaces de operar interconectadas y capaz, cada un de ellas de operar autónomamente

Base de datos distribuida

Colección de datos almacenados en diferentes localidades de un sistema distribuido

Características

- Cada localidad puede ejecutar aplicaciones locales
- Cada localidad participa, al menos, en la ejecución de una aplicación global que requiere acceso a datos de varias localidades
- Los programas de aplicación no necesitan saber en qué localidad están los datos para acceder a ellos

Punto de almacenamiento

Localidad que almacena partes de una base de datos

Punto de acceso

Localidad desde la que se hace consultas

Fragmento

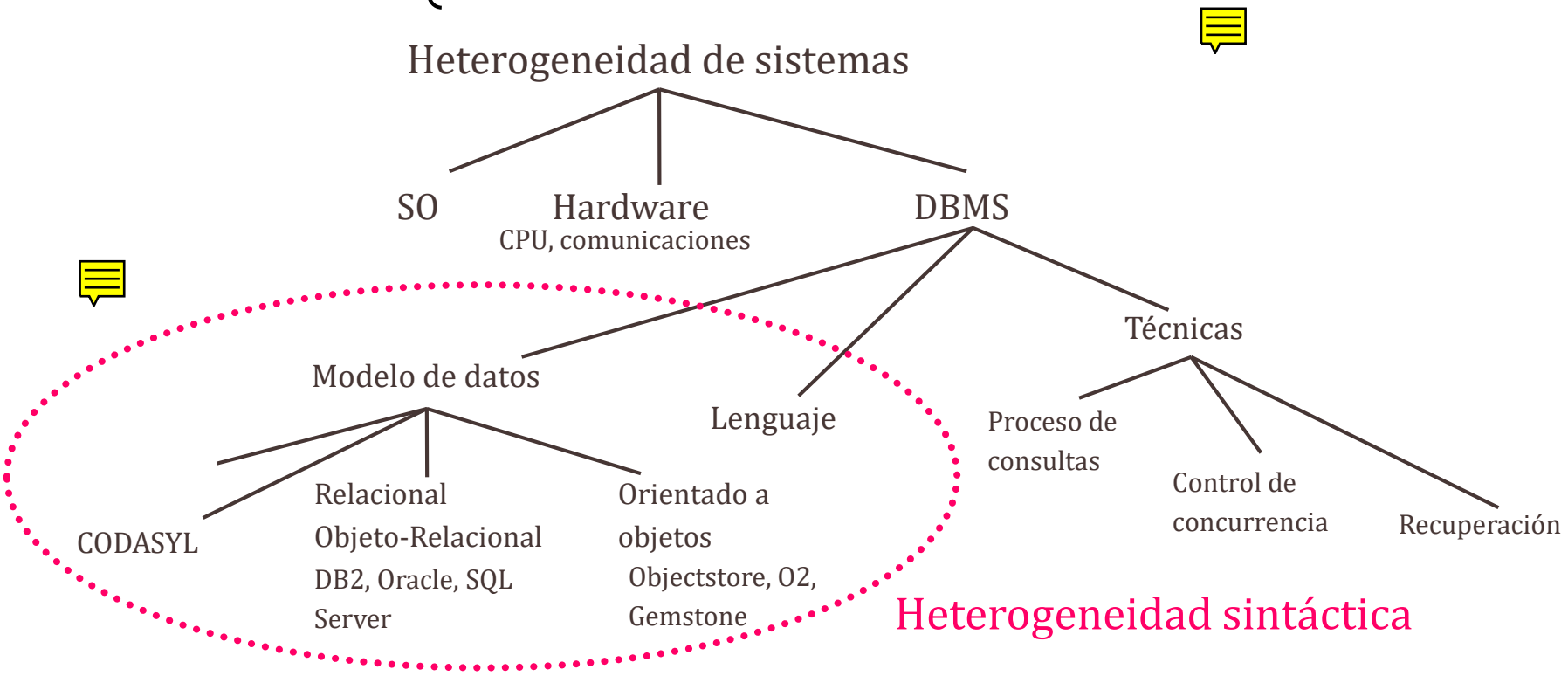
Parte de la base de datos ubicada en un punto de almacenamiento. Esta gestionado por un DBMS ordinario

Conceptos básicos

Sistema de Gestión de Bases de Datos Distribuidas (DDBMS)

Sistema que asume, para una base de datos distribuida, funciones análogas a las que lleva a cabo para una base de datos centralizada un Sistema de Gestión de Bases de Datos (DBMS)

DDBMS
- Homogéneos
  Si los DBMSs que gestionan los diferentes fragmentos son todos iguales
- Heterogéneos
  En caso contrario



Conceptos básicos

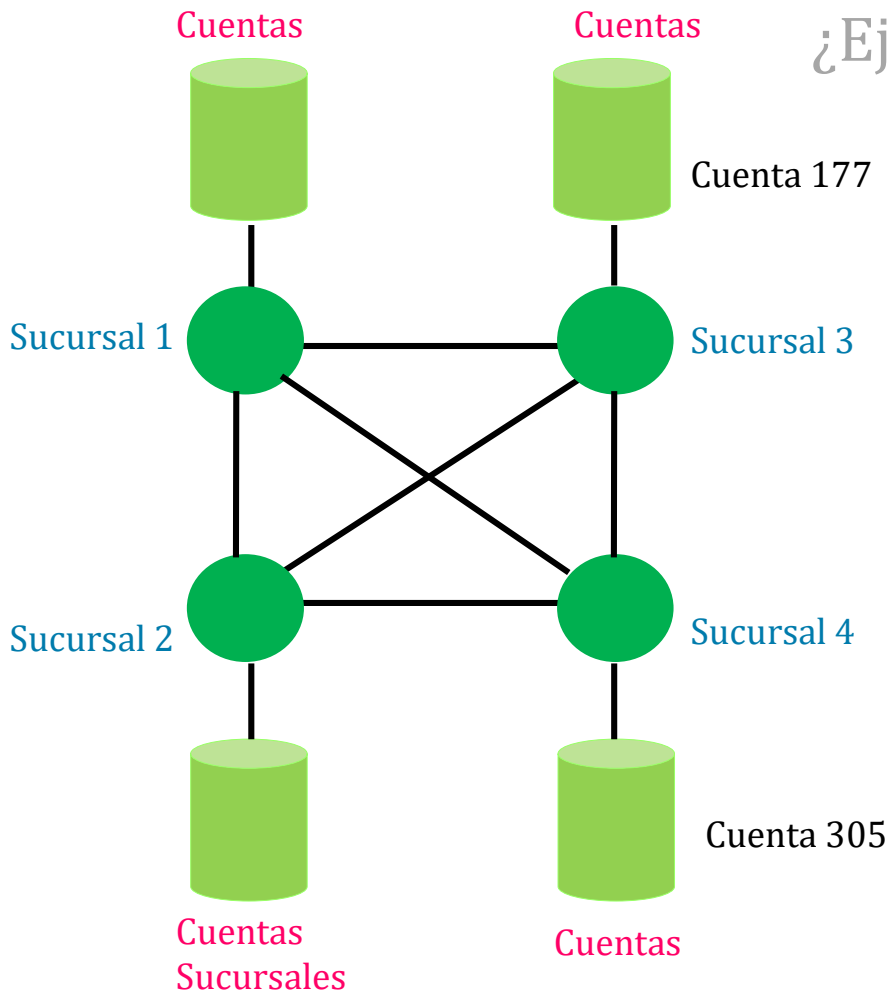
BDDs

- **Autonómicas**
  Se diseñan, desde el principio, como una base de datos distribuida
- **Federadas**
  Nacen de la agregación de varias bases de datos independientes, que se continuarán gestionando de manera relativamente independiente
  - **Base de datos múltiple**
    Los programas deben indicar en cada momento a qué base de datos quieren acceder

¿Esta distinción es independiente del tipo de DDBMS?

¿Por qué?

Conceptos básicos



¿Ejemplo de base de datos distribuida?

Transacción local



Desde la Sucursal 3 ingresa 100 euros en la cuenta 177

Transacción global



Desde la Sucursal 3 transfiere 100 euros de la cuenta 177 a la cuenta 305

Cuentas = (NOMSUCURSAL, NUMCUENTA, NOMCLIENTE, SALDO)

Sucursales = (NOMSUCURSAL, ACTIVO, CIUDAD)

Ventajas de las bases de datos distribuidas

Utilización compartida de los datos

Distribución del control

Fiabilidad y disponibilidad

Agilización del procesamiento de consultas

Desventajas de las bases de datos distribuidas

Coste de desarrollo software

Mayor posibilidad de errores

Mayor tiempo de procesamiento

Transparencia y Autonomía

Transparencia

Grado hasta el cual los usuarios del sistema y los programas de aplicación ignoran los detalles de la distribución

Autonomía local

Grado hasta el cual el diseñador o administrador de una localidad puede ser independiente del resto del sistema distribuido



Se consideran desde varios puntos de vista

- Nombre de los datos
- Localización de fragmentos y réplicas
- Repetición y fragmentación de los datos
- Independencia de datos
- Sistema de gestión de bases de datos

Transparencia y Autonomía

Nombres de los datos

Todo elemento de información debe tener un nombre único

Asignador central de nombres

Inconvenientes

Se puede convertir en un cuello de botella
Si se cae, puede que ninguna localidad pueda trabajar
Se reduce la autonomía local

Agregar identificador de localidad

Agregar sufijos para identificar copias y fragmentos de un elemento de información

Convenio

Identificador de localidad.Nombre de elemento.Identificador de fragmento.Identificador de copia

Ejemplo:

Sucursal 3.Cuentas.f3.r2

Inconveniente

Se pierde transparencia

Transparencia y Autonomía

Localización de fragmentos y réplicas

Para cada usuario se genera un conjunto de alias que el sistema traduce a nombres completos

Repetición y fragmentación de los datos

- El sistema debe determinar a qué copia debe acceder cuando se solicita la lectura de un elemento y debe modificar todas las copias cuando se solicite su escritura
- El sistema debe permitir que las consultas y las actualizaciones se hagan en términos de elementos sin fragmentas

Transparencia y Autonomía

Independencia de datos

Inmunidad de las aplicaciones a cambios en la definición y organización de los datos (que no usa)

Definición de datos

- Definición del esquema
  - Estructura lógica
  - → **Independencia lógica**: Inmunidad de las aplicaciones a cambios en la estructura lógica de la base de datos
- Descripción física
  - Estructura física
  - → **Independencia física**: Inmunidad de las aplicaciones a cambios en la estructura física de la base de datos

→ Ocultamiento a las aplicaciones de los detalles de la estructura de almacenamiento de los datos y de los métodos de acceso

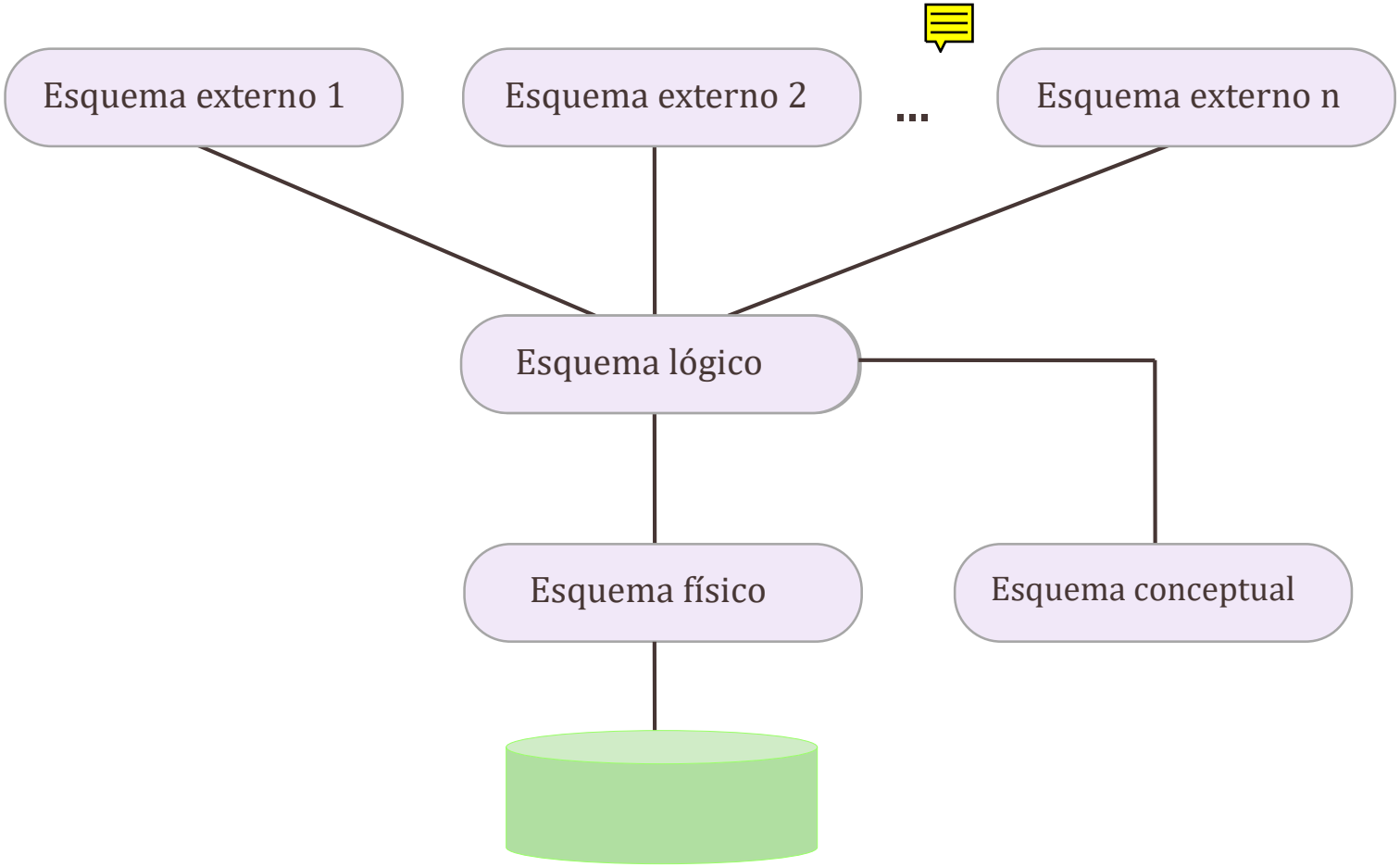
Transparencia y Autonomía

Sistema de gestión de bases de datos

- Oculta el hecho de que los Sistemas de gestión de bases de datos locales pueden ser distintos (utilizan modelos de datos distintos)
- Es uno de los objetivos fundamentales de los Sistemas de gestión de bases de datos distribuidas heterogéneos
- Es necesario disponer de un mecanismo que traduzca los modelos de datos y los lenguajes entre los diferentes sistemas
- La solución más usual es utilizar un modelo de datos (y su lenguaje asociado) como referencia

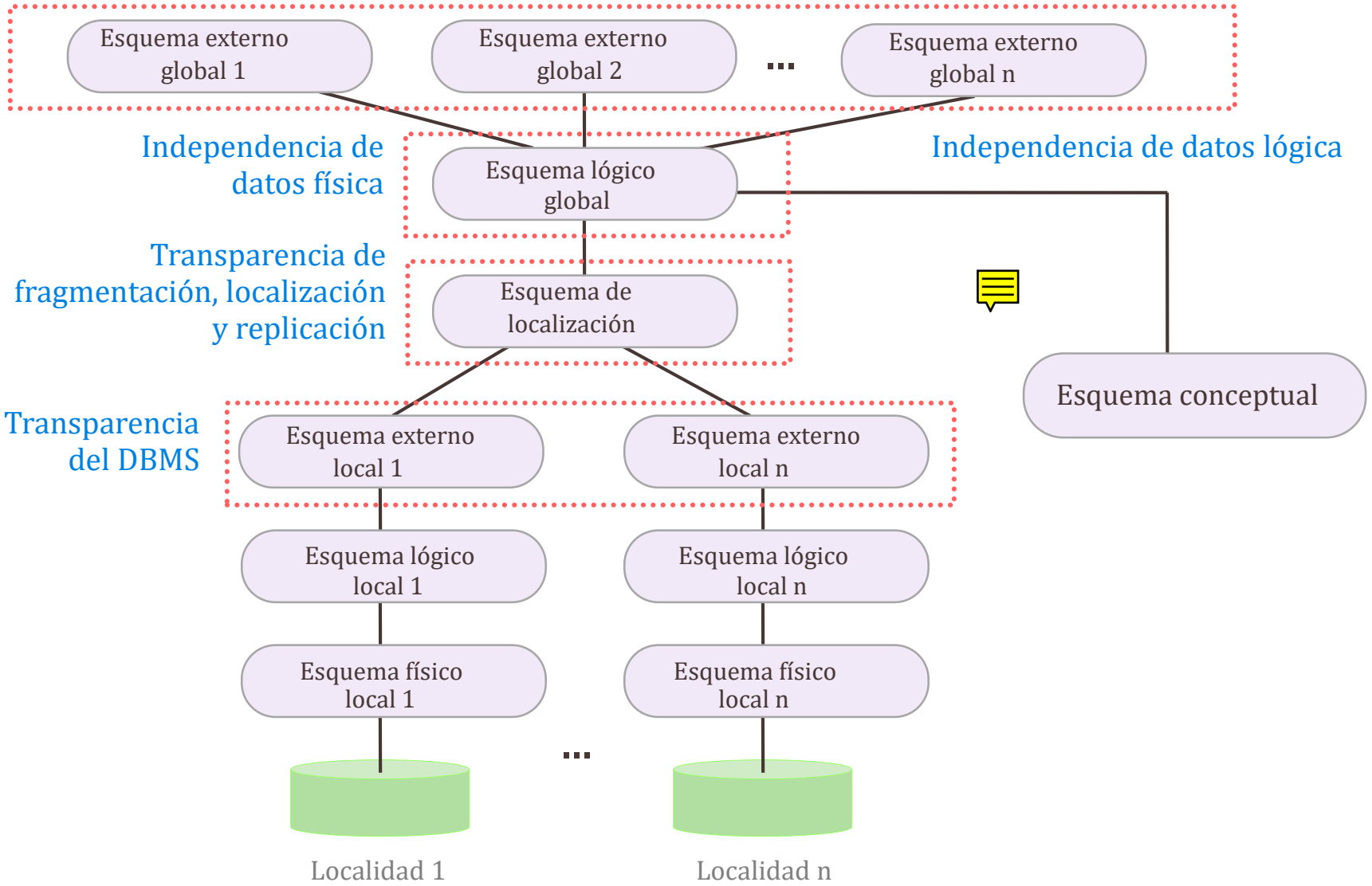
Arquitectura de referencia

Bases de datos centralizadas

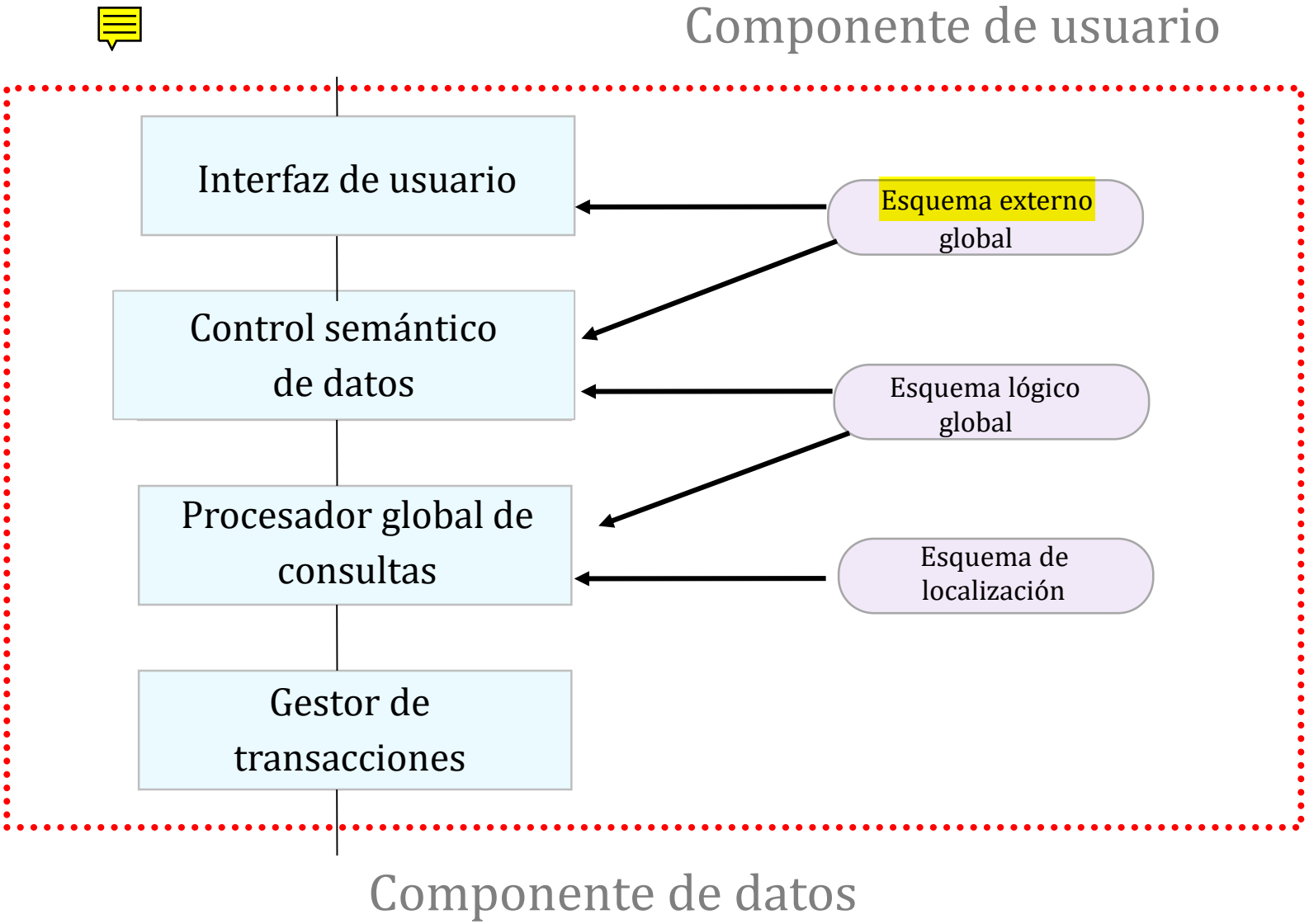


Arquitectura de referencia

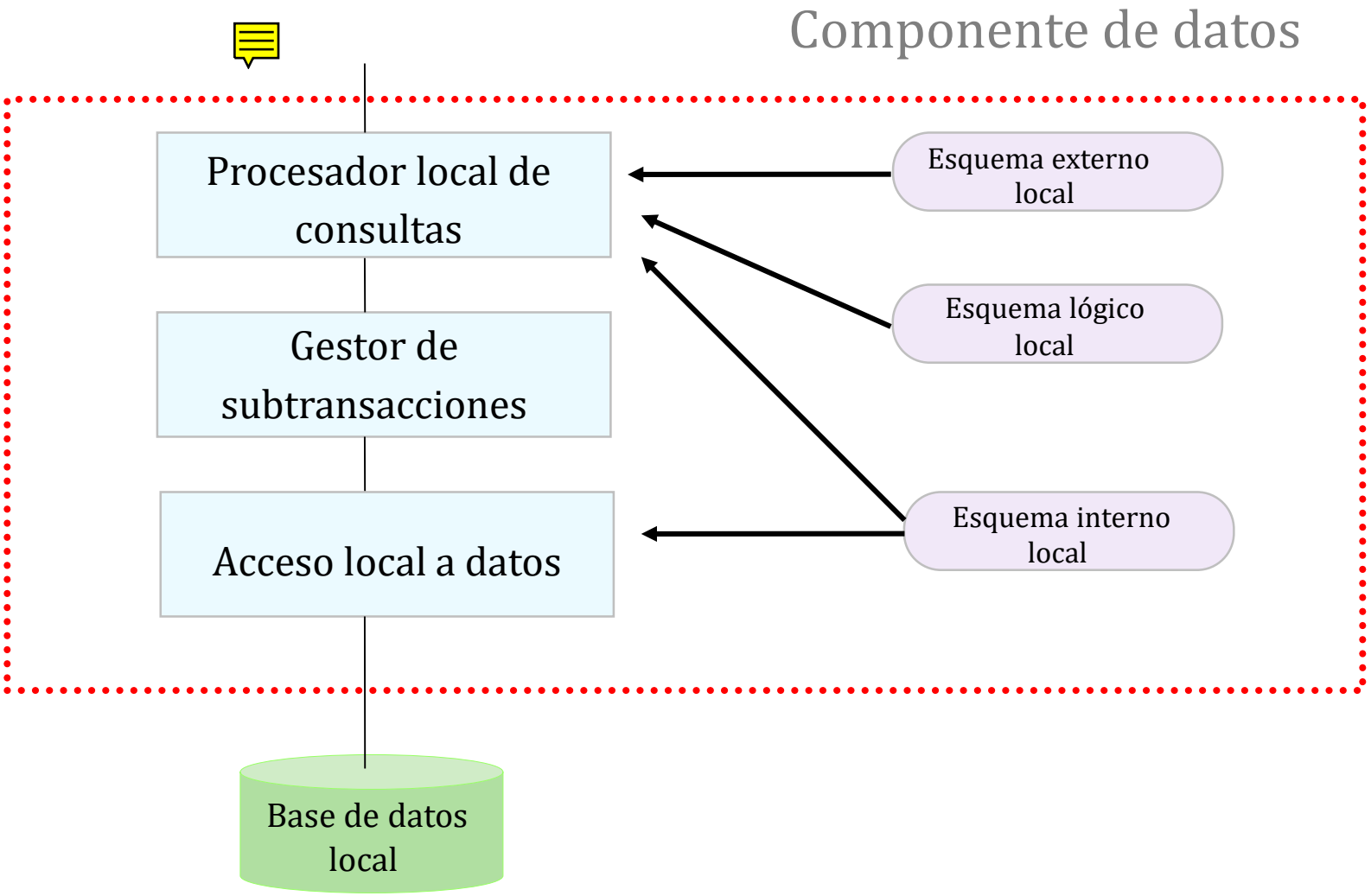
Bases de datos distribuidas



Arquitectura funcional



Arquitectura funcional



Bases de datos distribuidas y federadas

Semejanzas

Hay datos en varias localidades

Las localidades están interconectadas

Hay dos niveles

Se formula una pregunta y se obtiene una respuesta

Bases de datos distribuidas y federadas

Diferencias

- De diseño
- De terminología
- De autonomía
- De transparencia
- De arquitectura

Bases de datos distribuidas y federadas

Diferencias de diseño

En las bases de datos distribuidas el diseño es descendente (top-down)

- Se diseña un único esquema lógico
- Se decide cómo se distribuyen los datos en las localidades, cómo se fragmentan y cómo se replican

En las bases de datos federadas el diseño es ascendente (bottom-up)

- Las bases de datos componentes están ya diseñadas
- Se negocia cómo se agrupan las federaciones
- Se construyen los esquemas lógicos
- No hay propiamente fragmentación ni replicación

Bases de datos distribuidas y federadas

Diferencias de terminología

En las bases de datos distribuidas

Los dos niveles son global y local

En las bases de datos federadas

Los dos niveles son federado y componente

Bases de datos distribuidas y federadas

Diferencias de autonomía

En las bases de datos distribuidas

- Los datos de cada localidad carecen de autonomía
- Los DBMSs locales obedecen al DBMS global
- Los datos de cada localidad son parte de una única base de datos
- La administración de la base de datos es global

En las bases de datos federadas

- Las bases de datos componentes conservan su autonomía parcialmente
- Los DBMSs componentes desconocen al DBMS federado
- Las bases de datos componentes tienen su propio administrador
- Una base de datos puede ser componente de varias bases de datos federadas

Bases de datos distribuidas y federadas

Diferencias de transparencia

En las bases de datos distribuidas

Los usuarios tienen la imagen de una base de datos única

No se percibe que está distribuida ni cómo

Hay transparencia de distribución, fragmentación, replicación y localización

En las bases de datos federadas

Algunos usuarios perciben una base de datos única

Otros usuarios quieren saber la fuente de cada dato: no tienen transparencia de base de datos componente

Los usuarios preexistentes continúan accediendo sólo a una base de datos componente

Bases de datos distribuidas y federadas

Arquitectura de referencia para bases de datos federadas

